MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

2

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Elektr xavfsizligi qoidalari va elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

2-MAVZU

Mashg‘ulot rejasi

1. Elektr tokining inson organizmiga ta’siri
2. Kompyuter va yordamchi jihozlarni elektr tarmog‘iga xavfsiz ulash
3. Elektr qurilmalarida nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga elektr tokining inson organizmiga ta’siri, kompyuter xonasida elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish va nosozlik holatida to‘g‘ri harakat qilish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Elektr tokining xavfini anglaydilar, elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga rioya qiladilar va nosozlik holatida to‘g‘ri harakat qila oladilar.

Elektr toki va uning xavfi

> Elektr energiyasi kompyuter laboratoriyasining asosiy quvvat manbai. Biroq elektr toki ko‘zga ko‘rinmaydi, hidi va tovushi yo‘q, shuning uchun xavf ko‘pincha kech seziladi.

Elektr tokining organizmga ta’sir turlari

- **Termik ta’sir:** tanada kuyishlar, to‘qima va qon tomirlarining qizishi.
- **Elektrolitik ta’sir:** qon va boshqa suyuqliklarning parchalanishi, ularning fizik-kimyoviy tarkibi buzilishi.
- **Mexanik ta’sir:** mushaklarning keskin qisqarishi, to‘qimalarning yorilishi, suyak chiqishi.
- **Biologik ta’sir:** asab tizimi, nafas olish va yurak faoliyatining buzilishi; eng xavflisi — yurakning to‘xtashi.

Tok kuchiga qarab ta’sir darajasi

2-rasm.

Tok kuchi	Inson organizmiga ta’siri
0,6–1,5 mA	Sezila boshlaydi, barmoqlarda yengil titrash
10–15 mA	Mushaklar qisqaradi, odam qo‘lini simdan o‘zi ajrata olmaydi
25–50 mA	Nafas olish qiyinlashadi, nafas mushaklari falajlanishi mumkin
50–100 mA	Yurak fibrillyatsiyasi (tartibsiz qisqarishi), o‘lim xavfi

Elektr shikastlanishiga ta’sir qiluvchi omillar

- **Tokning kuchi va o‘tish vaqti:** tok qancha uzoq o‘tsa, shuncha xavfli.
- **Tokning yo‘li:** eng xavflisi «qo‘l–qo‘l» va «qo‘l–oyoq» yo‘llari, chunki tok yurak orqali o‘tadi.
- **Teri holati:** nam yoki terlagan terining qarshiligi bir necha barobar kamayadi.
- **Insonning umumiy holati:** charchoq, kasallik, hayajon tokka chidamlilikni pasaytiradi.

Kompyuter xonasida asosiy xavfsizlik qoidalari

- Ish boshlashdan oldin rozetka, vilka va kabellarning butunligini ko‘zdan kechirish.
- Nam qo‘l bilan elektr kalitlari, rozetka va vilkalarga tegmaslik.
- Vilkani rozetkadan kabeldan tortib emas, faqat vilkaning o‘zidan ushlab chiqarish.
- Korpusi ochiq, simi yalang‘ochlangan yoki izolyatsiyasi erigan qurilmalardan foydalanmaslik.
- Bitta rozetka yoki uzatgichga ko‘p sonli quvvatli qurilmalarni ulamaslik.
- Kabellarni stul g‘ildiragi ostida, eshik oralig‘ida yoki o‘tish yo‘lida qoldirmaslik.

Xavfsiz va xavfli holatlar

Xavfli holat	To‘g‘ri harakat
Kabel izolyatsiyasi yorilgan	Qurilmani uzib, kabelni almashtirishni so‘rash
Uzatgich qizib ketgan	Undagi qurilmalarni ajratib, yuklamani kamaytirish
Klaviaturaga suv to‘kildi	Kompyuterni darhol o‘chirib, o‘qituvchiga xabar berish
Korpusga tekkanda «chimchilaydi»	Ishni to‘xtatib, qurilmani tarmoqdan uzish

Nosozlik aniqlanganda harakatlar

> Agar qurilmadan tutun yoki kuygan izolyatsiya hidi chiqsa, uchqun koʻrinsa, gʻayritabiiy shovqin eshitilsa yoki korpusga tekkanda tok sezilsa:

- Zudlik bilan ishni toʻxtatish.
- Qurilmani elektr tarmogʻidan uzish (vilkani chiqarish yoki xona avtomatini oʻchirish).
- Bu haqda darhol oʻqituvchi yoki masʼul xodimga xabar berish.
- Nosoz qurilmani tuzatilmaguncha qayta yoqmaslik va boshqalarni ogohlantirish.

Tok ta’siriga tushgan odamni ajratish

> Tok ta’siriga tushgan odamga yalang qo‘l bilan tegish mumkin emas — aks holda yordam beruvchi ham jabrlanuvchiga aylanadi.

- **Tok manbaini uzish:** vilkani chiqarish, avtomatni o‘chirish.
- Manbani uzishning iloji bo‘lmasa — quruq yog‘och tayoq, plastmassa buyum yoki quruq mato yordamida simni jabrlanuvchidan ajratish;
- Jabrlanuvchini kiyimidan (agar u quruq bo‘lsa) bir qo‘l bilan tortib ajratish.
- 103 ga qo‘ng‘iroq qilish va birinchi yordam ko‘rsatish: hushini, nafasini tekshirish, zarur bo‘lsa yurak-o‘pka reanimatsiyasini boshlash.

Asosiy atamalar

Biologik ta’sir

— asab tizimi, nafas olish va yurak faoliyatining buzilishi; eng xavflisi — yurakning to‘xtashi.

Elektrolitik ta’sir

— qon va boshqa suyuqliklarning parchalanishi, ularning fizik-kimyoviy tarkibi buzilishi.

Insonning umumiy holati

Charchoq, kasallik, hayajon tokka chidamlilikni pasaytiradi.

Mexanik ta’sir

— mushaklarning keskin qisqarishi, to‘qimalarning yorilishi, suyak chiqishi.

Teri holati

Nam yoki terlagan terining qarshiligi bir necha barobar kamayadi.

Termik ta’sir

— tanada kuyishlar, to‘qima va qon tomirlarining qizishi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Elektr tokining inson tanasiga qanday to‘rt xil ta’siri bor?
2. Nima uchun nam qo‘l bilan rozetkaga tegish xavfli?
3. Tokning tana bo‘ylab qaysi yo‘li eng xavfli hisoblanadi va nima uchun?
4. Elektr jihozida nosozlik sezilganda birinchi navbatda nima qilish kerak?
5. Tok ta’siriga tushgan odamni qanday qilib xavfsiz ajratish mumkin?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova